# 2005～2006 学年第一学期物理实验试题(B 卷)

开卷

考试时间：2006 年 1 月 19 日（第 20 周星期四）上午 8：30—10：30

院系_____专业班级_____学号_____

姓名_____成绩_____

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：(1) 第1题为必做题，

(2) 在第2题三至16题中选做5题，

(3) 多选无效，只计所做选题的前5题。

一、必做题

1、用精度为 0.02*mm* 的游标卡尺测量一个圆柱体体积的实验结果如下表，其中 *D* 为直径，*h* 为高度，试求圆柱体的体积并写出结果表达式(取 P=68.3% )。

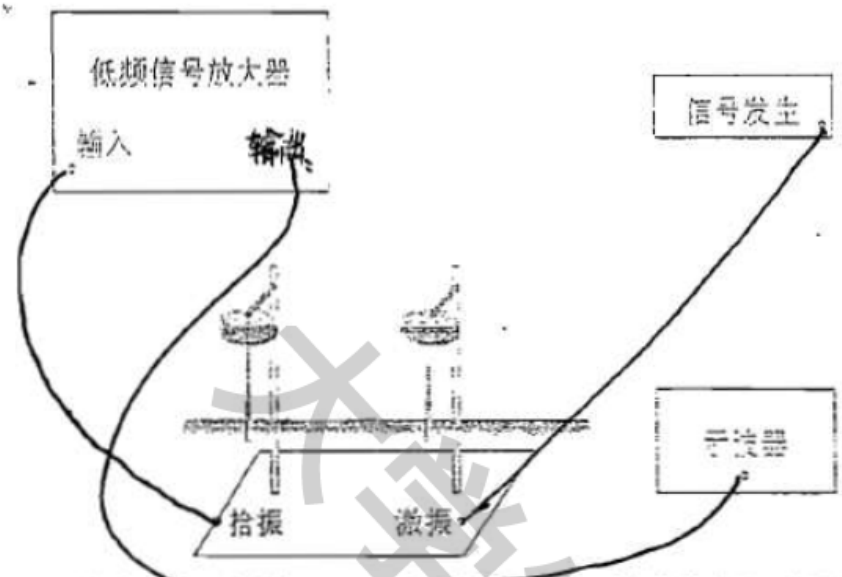
| 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| *D*/cm | 2.082 | 2.080 | 2.084 | 2.084 | 2.082 |
| *h*/cm | 8.110 | 8.112 | 8.114 | 8.108 | 8.112 |

大学物理部

二、选做题

2、实验 2-3 动力学地测杨氏模量（5.0 分）

(1) 根据《动力学法测定材料的杨氏模量》实验的原理及内容，连接下图中各仪器。




（2）说明本实验中激振器（压电陶瓷换能器）、信号发生器、低频信号放大器所起的作用？

3、实验 2-18 双光栅+2-19 光纤传输（5.0 分）

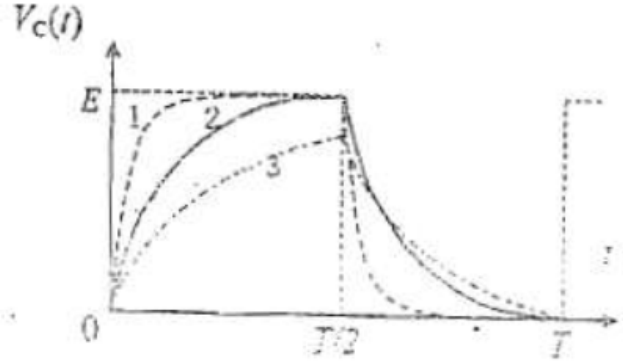
在双光栅测微小振动的实验中，由于振动而使打在上面的光的频率发生变化的现象称为（_____）。在示波器屏幕上看到的来自光电转换器的波动信号是光波还是拍频波？如振动频率为 $f$ 时半个振动周期内的拍频波数为 $N$，此时拍频是多少？如何求音叉微振动的振幅？

本资料来自网络

4、实验 3-4RLC 串联电路暂态过程（5.0 分）

（1）由 RC 串联电路在周期方波电源作用下，电容器上输出电压的三种波形图如右所示为：

试比较 1、2、3 三条充放电曲线的时间常数的大小。

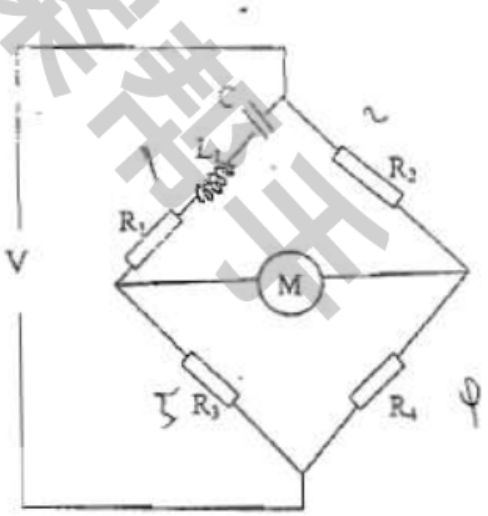



（2）简述 RC 串联电路在充放电过程中的特点。

（3）在 RLC 串联电路实验中，如何选择电阻 $R_C$？

5、实验 3-9 交流电桥（5.0 分）

下图是一测交流电源频率的电桥(V 为交流或高频电源)，其第一臂是个串联谐振电路，若调节到谐振状态，则四臂都成电阻性，请求出电桥平衡条件。如何快捷的使电桥平衡，以及测其交流电源的频率 ω。



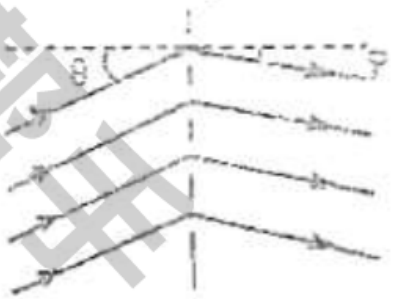

大学资料库

6、实验 4-6 等厚干涉（5.0 分）

迈克尔逊实验中，有二块厚度一样的平行平面玻璃 G1 和 G2，请描述 G1 和 G2 的名称及作用。

7、实验 4-11 衍射光栅的特性（5.0 分）

如果光栅位置不正确对测量结果有什么影响？如图所示，当入射光斜入射光栅平面时，试写出这时所满足的光栅方程，如果平行光管的狭缝过宽对实验有什么影响？



大学答案帮手